

*Universidad Tecnológica Nacional*

*Facultad Regional Villa María*

*Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos*

*Trabajo Práctico 4-02*

*Grupo DEL RÍO:*

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

*Docentes:*

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

26 de septiembre de 2025

# Índice

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción.</b>                                                                                     | <b>2</b>  |
| <b>2. Aluminio.</b>                                                                                         | <b>2</b>  |
| 2.1. Minerales del aluminio . . . . .                                                                       | 2         |
| 2.1.1. Bauxita. . . . .                                                                                     | 2         |
| 2.1.2. Bohemita: . . . . .                                                                                  | 3         |
| 2.1.3. Diáspora: . . . . .                                                                                  | 3         |
| 2.1.4. Gibbssita: . . . . .                                                                                 | 3         |
| 2.2. Método de extracción de los minerales de aluminio. . . . .                                             | 4         |
| 2.3. Proceso Hall-Hérout. . . . .                                                                           | 6         |
| 2.4. Tecnología Söderburg: . . . . .                                                                        | 8         |
| 2.4.1. Ventajas del sistema Söderburg. . . . .                                                              | 8         |
| 2.4.2. Desventajas del sistema Söderburg. . . . .                                                           | 8         |
| <b>3. Los hornos utilizados en la producción de aluminio.</b>                                               | <b>9</b>  |
| 3.1. Horno electrolítico Hall-Hérout. . . . .                                                               | 9         |
| 3.2. Horno Crisol y Crisol Basculante. . . . .                                                              | 9         |
| 3.3. Horno de Reverbero. . . . .                                                                            | 9         |
| 3.4. Horno de inducción (alta y baja frecuencia). . . . .                                                   | 9         |
| <b>4. Cobre.</b>                                                                                            | <b>9</b>  |
| 4.1. Minerales del cobre . . . . .                                                                          | 9         |
| 4.1.1. Calcopirita: . . . . .                                                                               | 9         |
| 4.1.2. Calcosina: . . . . .                                                                                 | 9         |
| 4.1.3. Bornita: . . . . .                                                                                   | 9         |
| 4.1.4. Malaquita: . . . . .                                                                                 | 10        |
| 4.1.5. Azurita: . . . . .                                                                                   | 10        |
| 4.1.6. Cuprita: . . . . .                                                                                   | 10        |
| 4.1.7. Crisocola: . . . . .                                                                                 | 10        |
| 4.2. Proceso de extracción de los minerales de cobre. . . . .                                               | 10        |
| 4.3. Hornos usados. . . . .                                                                                 | 12        |
| 4.3.1. Horno de Tostación de hogares múltiples . . . . .                                                    | 12        |
| 4.3.2. Horno de reverbero. . . . .                                                                          | 12        |
| 4.3.3. Horno flash. . . . .                                                                                 | 13        |
| 4.4. Convertidores usados. . . . .                                                                          | 13        |
| 4.4.1. Convertidor Peirce-Smith (El más difundido). . . . .                                                 | 13        |
| <b>5. Níquel</b>                                                                                            | <b>13</b> |
| 5.1. Obtención de los minerales de níquel. . . . .                                                          | 13        |
| 5.1.1. Laterita . . . . .                                                                                   | 13        |
| 5.1.2. Limonita → hidrometalurgia (HPAL y PAL) . . . . .                                                    | 14        |
| 5.1.3. Saprolita → pirometalurgia (fundición a ferroníquel) . . . . .                                       | 14        |
| 5.2. Expandimos la descripción de los hornos y convertidores usados en la ob-<br>tención de níquel. . . . . | 16        |
| 5.2.1. Horno eléctrico cerrado de arco. . . . .                                                             | 16        |
| 5.2.2. Convertidor Peirce-Smith. . . . .                                                                    | 17        |
| 5.3. Descripción del proceso pirometalúrgico para níquel. . . . .                                           | 17        |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| 5.3.1. Proceso para níquel a partir de sulfuros. . . . . | 17        |
| <b>6. Zinc.</b>                                          | <b>19</b> |
| 6.1. Minerales Principales. . . . .                      | 19        |
| 6.1.1. Blenda o esfalerita. . . . .                      | 19        |
| 6.2. Zinc . . . . .                                      | 19        |
| 6.2.1. Blenda o esfalerita . . . . .                     | 19        |
| <b>7. Estaño.</b>                                        | <b>20</b> |
| <b>8. Magnesio.</b>                                      | <b>21</b> |
| <b>9. Titanio.</b>                                       | <b>22</b> |

### Resumen

Investigue los métodos de obtención de aluminio, cobre, zinc, estaño, magnesio, titanio a fin de adquirir la capacidad de explicar conceptualmente los mismos. La actividad requerida incluye la identificación del tipo y uso de los hornos asociados a dichos métodos de obtención. [NOTA: A modo de orientación, puede consultar la siguiente fuente de información:]

- Aguilar Schafer, J.A. Metalurgia extractiva del cobre (pirometalurgia e hidrometalurgia).
- Aguilar Schafer, J.A. Metalurgia extractiva del aluminio.
- Aguilar Schafer, J.A. Metalurgia extractiva del níquel.
- Aguilar Schafer, J.A. Hornos Industriales.

## 1. Introducción.

Se busca comprender no solo la secuencia de las operaciones necesarias para transformar el mineral en un metal utilizable, sino también el papel crítico de la tecnología de hornos en la eficiencia energética, la calidad del producto y el impacto ambiental de los procesos extractivos.

## 2. Aluminio.

Es uno de los metales más utilizados a nivel global, y es un pilar de la ingeniería de materiales, por la versatilidad que ofrece en aplicaciones estructurales, eléctricas y de consumo.

### 2.1. Minerales del aluminio

#### 2.1.1. Bauxita.

La bauxita es una roca sedimentaria con un contenido de aluminio relativamente alto. Es la principal fuente de aluminio del mundo. La bauxita consiste principalmente en los minerales de aluminio gibbsita ( $\text{Al}(\text{OH})_3$ ), boehmita ( $\gamma \text{ AlO}(\text{OH})$ ) y diásporo ( $\alpha \text{ AlO}(\text{OH})$ ), mezclados con dos óxidos de hierro, minerales de la arcilla de aluminio, y pequeñas cantidades de anatasa ( $\text{TiO}_2$ ) e ilmenita ( $\text{FeTiO}_3$  o  $\text{FeO} \cdot \text{TiO}_2$ ).

### 2.1.2. Bohemita:

- **Fórmula química:**  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ .
- **Estructura molecular:** óxido de aluminio hidratado, donde el agua está presente como grupo oxhidrilo ( $\text{OH}^-$ )
- **Propiedades:** al calentarse, se transforma en otra fase de alúmina ( $\gamma\text{Al}_2\text{O}_3$ ).
- **Contenido:**  $\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 85,1\%$

Es una de las fases principales de la bauxita, materia prima fundamental para obtener aluminio mediante el proceso bayer.

### 2.1.3. Diáspora:

- **Formula química:**  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$  (es igual que la bohemita, pero con distinta estructura cristalina)
- **Estructura cristalina:** Tiene una red cristalina monoclinica, distinta a la bohemita.
- **Propiedades:** más estable que la bohemita a altas temperaturas.
- **Contenido:**  $\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 85,1\%$

### 2.1.4. Gibbssita:

- **Formula química:**  $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ .
- **Estructura cristalina:**  $\text{Al}(\text{OH})_3$  con estructura cristalina monoclinica.
- **Propiedades:** tiene mayor contenido de agua que bohemita y diáspora; contiene menos alúmina (65,4%). Al calentarla, primero pierde agua y luego se transforma en otras fases de alúmina ( $\gamma, \delta, \theta$ , hasta a  $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ )



Figura 1

## 2.2. Método de extracción de los minerales de aluminio.

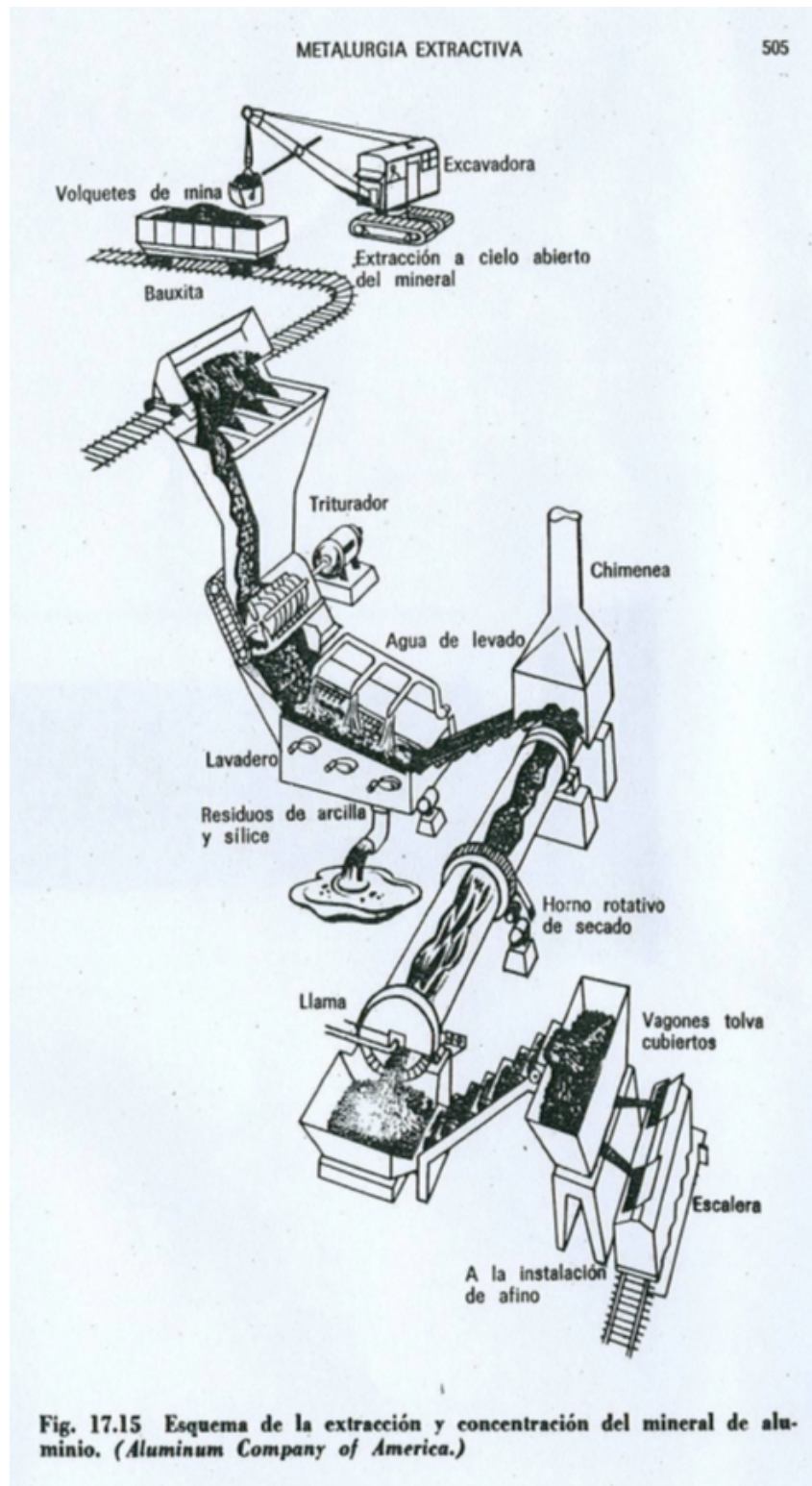


Figura 2

Tal como se ve en la Figura 2, el orden es el siguiente:

1. **Excavadora y volquetes de mina:** la bauxita se obtiene mediante minería a cielo abierto ya que los yacimientos están cerca de la superficie.

2. **Triturador:** la bauxita extraída pasa por trituradores mecánicos que reducen el tamaño de las rocas.
3. **Lavado:** el mineral triturado se mezcla con agua para separar impurezas ligeras como arcillas y sílice. Estos residuos no contienen aluminio aprovechable y son eliminados. Se busca enriquecer la bauxita en óxidos de aluminio (gibbsita, bohemita, diáspora).
4. **Horno rotativo de secado + chimenea:** el material lavado se introduce en un horno rotativo, donde se elimina la humedad; la combustión genera una llama que calienta el mineral. El vapor de agua y gases de combustión salen por la chimenea.
5. **Trasnporte y almacenamiento:** el mineral seco y concentrado se transporta en vagones especiales, evitando la contaminación y pérdida de material.
6. **El material concentrado se envía a la instalación de afino, donde continua el Proceso Bayer:** se disuelve la bauxita en soda cáustica (NaOH). Se precipita el hidróxido de aluminio ( $\text{Al}(\text{OH})_3$ ). Luego se calcina para obtener alúmina ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), que es el insumo para la electrólisis Hall-Héroult (Subsección 2.3) y producir aluminio metálico.
7. **Preparación de la mezcla:** Bauxita triturada + cal + cenizas sódicas (NaOH) se mezclan en un mezclador con agua caliente.

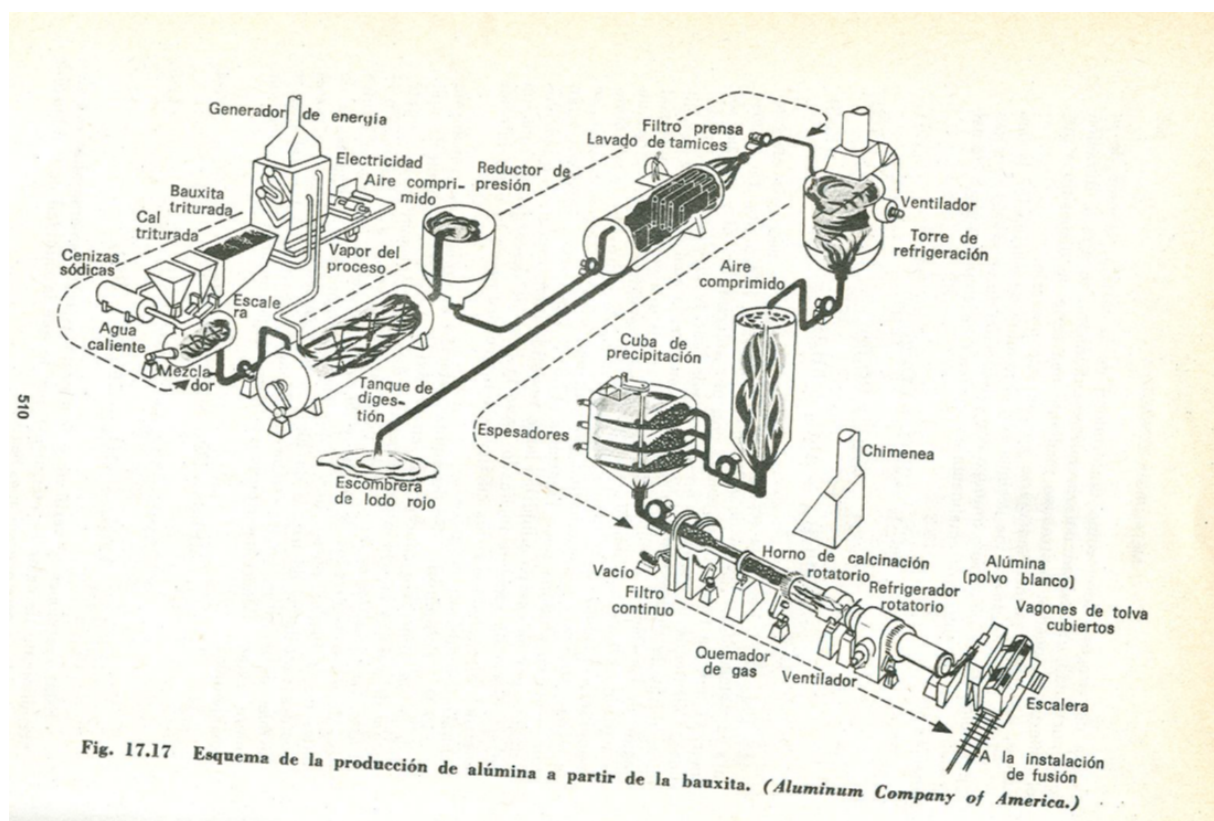
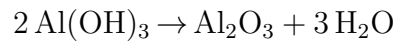


Figura 3

Producción de alúmina a partir de bauxita

1. **Digestión:** en el tanque de digestión, la mezcla se somete a alta presión y temperatura con vapor del proceso. La reacción principal es:  $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$ . La alúmina queda disuelta en la solución sódica, mientras que las impurezas (Fe, Si, Ti) forman un residuo insoluble llamado lodo rojo, que se extrae hacia la escombrera.
2. **Clarificación y separación de impurezas:** el licor resultante pasa por espesadores, donde decantan los sólidos. Luego atraviesa un filtro prensa de tamices, que elimina las partículas restantes. Resultado: una solución clara de aluminato de sodio ( $\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$ ).
3. **Precipitación:** en la cuba de precipitación, se enfría la solución y se inyecta aire comprimido. El aluminato de sodio se descompone y precipita como hidróxido de aluminio:  $\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4] \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{NaOH}$ . El NaOH liberado se recicla para volver al proceso.
4. **Calcinación:** el hidróxido de aluminio se lleva a un horno rotatorio de calcinación, con quemador de gas. Allí, a temperaturas  $\approx 1200^\circ\text{C}$ , se deshidrata:



Resultado: alúmina calcinada (polvo blanco).

5. **Producto final** la alúmina obtenida se transporta en vagones tolva cubiertos hasta la instalación de fusión, donde se utilizará en el proceso Hall-Héroult para producir aluminio metálico mediante electrólisis.

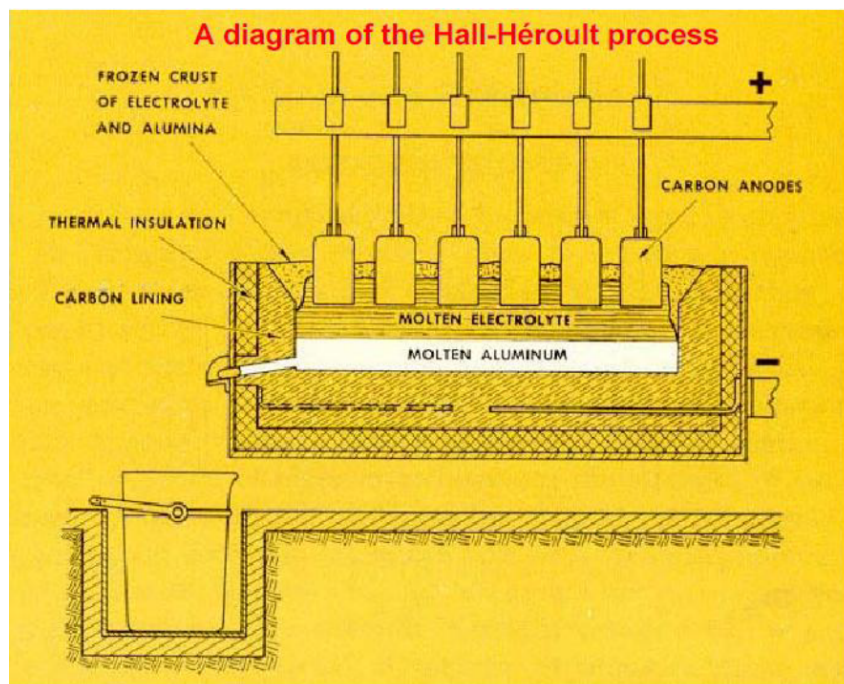


Figura 4

## 2.3. Proceso Hall-Héroult.

Este proceso convierte alúmina en aluminio metálico mediante electrólisis en criolita fundida, usando ánodos y cátodos de carbono. Es intensivo en energía, pero indispensable, porque no existe otra ruta industrial viable para reducir la alúmina.



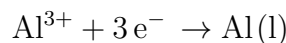
- **Estructura de la celda electrolítica:** revestimiento de carbono; el interior de la cuba está recubierto de C, que funciona como cátodo (polo negativo). Ánodos de carbono: Barras de carbono que se introducen desde arriba. Funcionan como ánodos (polo positivo)

Aislante térmico: Mantiene la temperatura interna y reduce pérdidas de calor.

- **Electrolito fundido:** la alúmina ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) se disuelve en criolita fundida ( $\text{Na}_3\text{AlF}_6$ ), que baja el punto de fusión de la alúmina de  $\approx 2050^\circ\text{C}$  a unos  $950 - 1000^\circ\text{C}$ . Esto permite que el proceso sea viable energéticamente.

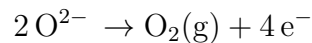
- **Reacciones químicas:** dentro de la celda ocurre la electrólisis:

- En el cátodo (polo negativo, revestimiento de carbono en el fondo de la cuba):



Se deposita aluminio líquido en el fondo de la celda.

- En el ánodo (polo positivo, carbono):



- El oxígeno reacciona con el carbono del ánodo, produciendo CO y  $\text{CO}_2$ .  $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$

- **Productos del proceso**

- Aluminio líquido: se acumula en el fondo de la cuba y se extrae periódicamente hacia los recipientes de colada.
- Gases ( $\text{CO}_2$  y CO): salen por la parte superior, lo que implica un consumo continuo de los ánodos de carbono (hay que reemplazarlos periódicamente).

- **Balance global de la reacción:**  $2\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \rightarrow 4\text{Al} + 3\text{CO}_2$ .

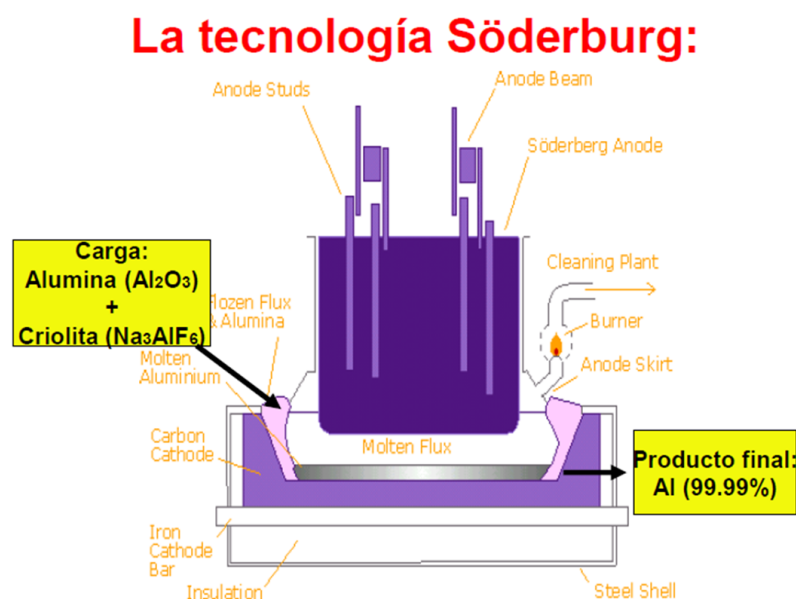


Figura 5



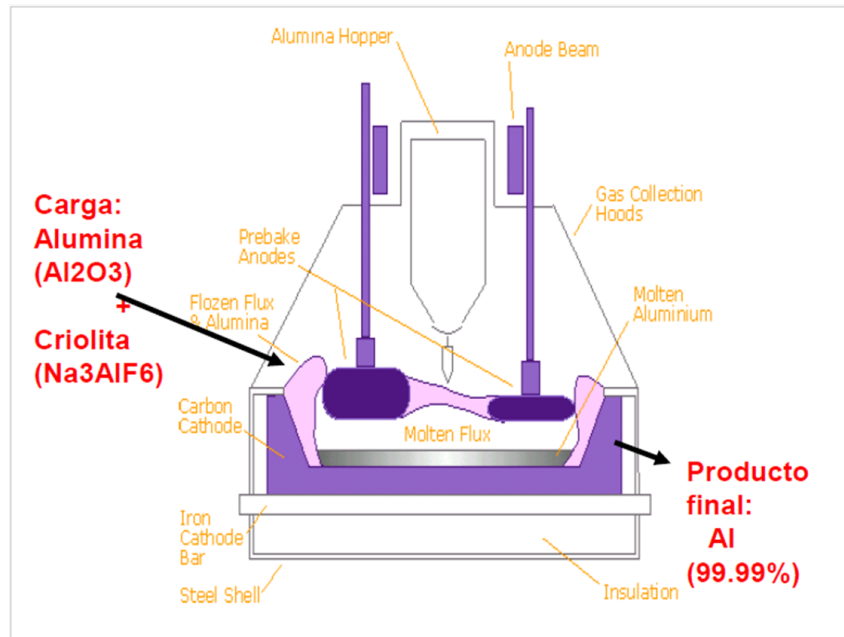


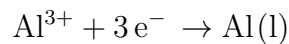
Figura 6

## 2.4. Tecnología Söderburg:

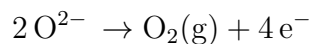
Es un tipo de celda electrolítica para el proceso Hall-Héroult. Se diferencia por el uso de ánodos continuos llamados ánodos Söderburg, que se auto consumen durante el proceso. Esto evita tener que reemplazar los ánodos de manera periódica (como ocurre en el Hall-Héroult con ánodos prehornados).

Sigue el mismo principio que el Hall-Héroult:

- En cátodo (base carbono):



- En el ánodo (Söderburg):



- Y el oxígeno reacciona con el carbono  $\rightarrow \text{CO}_2$  y  $\text{CO}$ .
- Reacción global:  $2\text{Al}_2\text{O}_3 + 3\text{C} \rightarrow 4\text{Al} + 3\text{CO}_2$ .

### 2.4.1. Ventajas del sistema Söderburg.

- Autonomía: el ánodo se regenera continuamente.
- Menor interrupción del proceso.
- Costo inicial más bajo en comparación con celdas de ánodo prehornados.

### 2.4.2. Desventajas del sistema Söderburg.

- Menor eficiencia energética.
- Mayor generación de emisiones de efecto invernadero ( $\text{CO}$ ,  $\text{CO}_2$ , hidrocarburos, etc.).
- Control de la calidad del ánodo más complejo (ya que se hornea en el lugar).

### 3. Los hornos utilizados en la producción de aluminio.

#### 3.1. Horno electrolítico Hall-Hérault.

Es el horno principal en la producción primaria de aluminio a partir de la alúmina, revestido de carbono (cátodo). Ánodos de carbono (prehorneados o Söderburg). Funciona alrededor de 950 °C con alúmina disuelta en criolita.

#### 3.2. Horno Crisol y Crisol Basculante.

Recipiente refractario donde el aluminio se funde por acción de un quemador externo.

#### 3.3. Horno de Reverbero.

El calor se trasmite por la llama y los gases de combustión que rebotan (reverberan) sobre la carga, sin contacto directo con el combustible.

#### 3.4. Horno de inducción (alta y baja frecuencia).

Corrientes inducidas por un campo electromagnético calientan el metal directamente, generando agitación electromagnética.

### 4. Cobre.

Se caracteriza por su alta conductividad eléctrica y térmica, además de ser maleable y dúctil. Se usa principalmente en cables eléctricos, aleaciones (bronce, latón), cañerías y componentes industriales.

#### 4.1. Minerales del cobre

##### 4.1.1. Calcopirita:

- **Fórmula química:**  $(\text{CuFeS}_2)$ . Mineral de cobre más abundante en el mundo, aunque su contenido de este no sea tan alto.
- **Contenido de cobre:** 34,5 % Cu.

##### 4.1.2. Calcosina:

- **Fórmula química:**  $(\text{Cu}_2\text{S})$  Sulfuro de cobre con alto contenido metálico.
- **Contenido de cobre:** 79,8 % Cu.

##### 4.1.3. Bornita:

- **Fórmula química:**  $(\text{Cu}_5\text{FeS}_4)$  Sulfuro de cobre y hierro. Menos abundante que la calcopirita, pero de mayor riqueza en cobre.
- **Contenido de cobre:** 55,5 % Cu.

#### 4.1.4. Malaquita:

- **Fórmula química:**  $(\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2)$  Carbonato básico de cobre. Primer mineral usado para extraer cobre en la antigüedad.
- **Contenido de cobre:** 57,3 % Cu.

#### 4.1.5. Azurita:

- **Fórmula química**  $(2 \text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2)$  Carbonato básico de cobre, similar a la malaquita.
- **Contenido de cobre:** 55,1 % Cu.

#### 4.1.6. Cuprita:

- **Fórmula química**  $(\text{Cu}_2\text{O})$  Óxido de cobre. Es uno de los minerales más ricos en cobre (casi 90 %).
- **Contenido de cobre:** 88,8 % Cu.

#### 4.1.7. Crisocola:

- **Fórmula química**  $(\text{CuSiO}_3 \cdot 2 \text{H}_2\text{O})$  Silicato hidratado de cobre. Mineral secundario de cobre, se forma en zonas de alteración superficial.
- **Contenido de cobre:** 37,9 % Cu.

**Sulfuros principales:** Calcopirrita, Calcosina, Bornita.

**Carbonatos:** Malaquita y Azurita

**óxido:** Cuprita (el más rico en Cu)

**Silicato:** Crisocola

## 4.2. Proceso de extracción de los minerales de cobre.

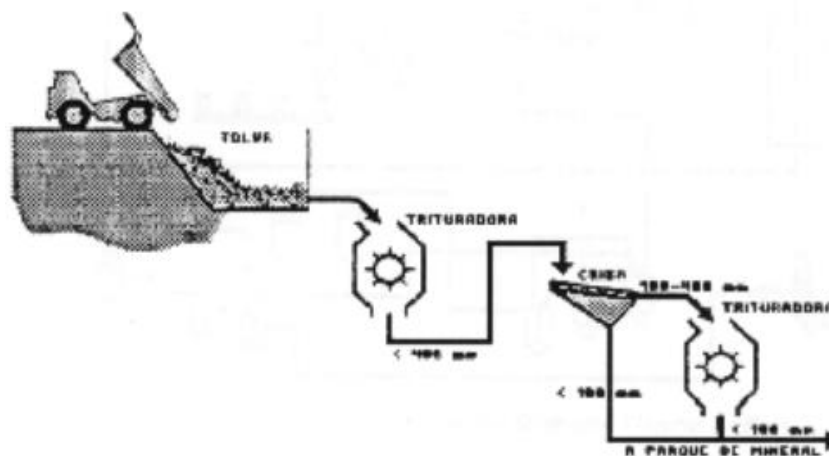


Figura 7

**Trituración:** reducir considerablemente el tamaño de las rocas extraídas de las minas, previo a la molienda. Al finalizar el proceso de trituración las rocas son inspeccionadas y las que no cumplan con el tamaño deseado son reintroducidas al proceso y las que si pasan al proceso de molienda.

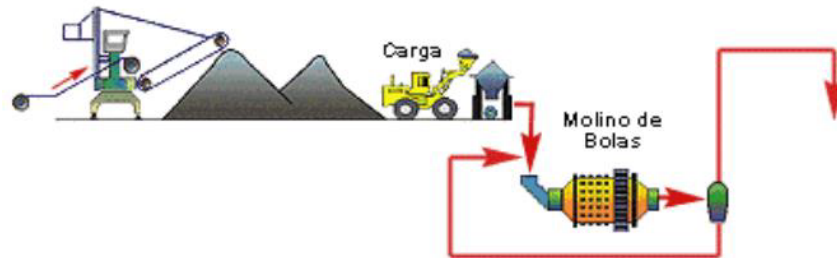


Figura 8

**Molienda:** el objetivo principal de la molienda es el de reducir el tamaño del mineral a un tamaño de 10 % a 60 %, aproximadamente 200 mallas, con esto se asegura una liberación de los elementos de valor económico en la MENA.

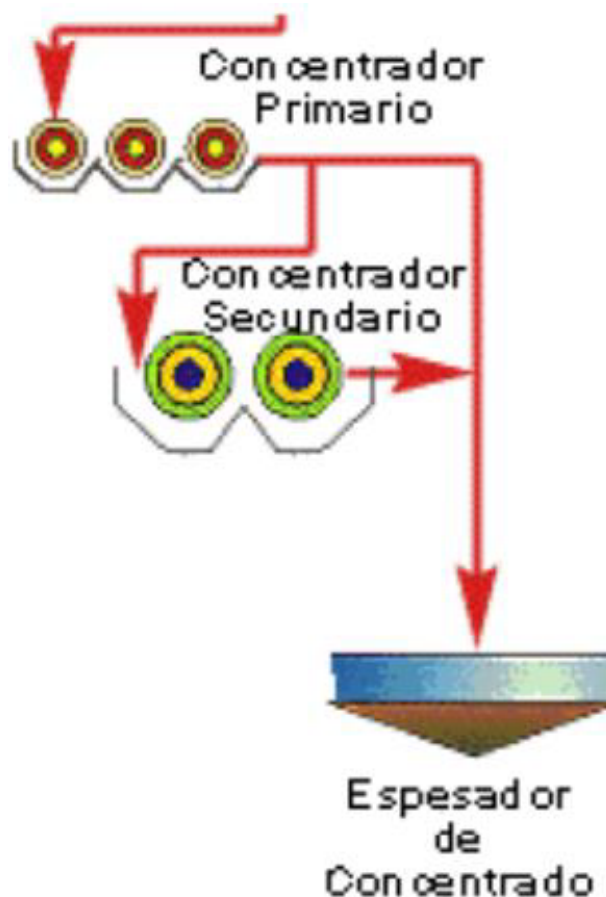


Figura 9

**Concentración o flotación:** aquí se separa la ganga del mineral. En el proceso se utilizan depresores, activantes y espumantes. Los depresores son reactivos químicos iónicos que recubren las partículas y las llevan al fondo del tanque. Los espumantes son un tipo

de jabón que forma espuma. Los activantes cubren solo al mineral que se quiere separar e impide que este se moje, por lo que flota hasta la espuma en la parte superior del tanque. Esta espuma es sacada del tanque, para luego ser filtrada.

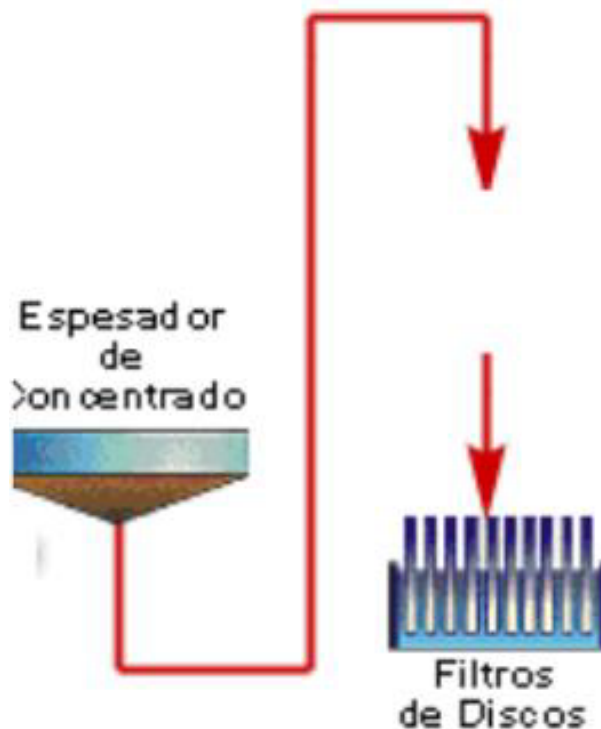


Figura 10

**Filtrado:** en este proceso el mineral extraído de la espuma en el proceso de concentración es separado de la misma. Existen varios tipos de filtros, de disco, de Dor Oliver, etc.

**Tostación:** Se oxidan los sulfuros parcialmente para eliminar azufre y formar óxidos.

### 4.3. Hornos usados.

#### 4.3.1. Horno de Tostación de hogares múltiples

Oxida sulfuros a óxidos y  $\text{SO}_2$ .

**Descripción.** Es un reactor vertical con pisos escalonados, diseñado para la oxidación controlada de sulfuros metálicos a altas temperaturas.

**Fusión para obtener «mata»** ( $\text{Cu}_2\text{S} + \text{FeS}$ ,  $\sim 60\text{-}70\%$  Cu). Se funde el concentrado con fundentes (sílice) que eliminan hierro como escoria.

#### 4.3.2. Horno de reverbero.

Clásico, se usa combustible fósiles.

**Descripción.** Horno de fusión indirecta, donde el calor se refleja desde la bóveda hacia la carga.

#### 4.3.3. Horno flash.

Alta eficiencia, menor tiempo de residencia

**Descripción.** Es un horno de fusión en suspensión que utiliza la oxidación instantánea de concentrados pulverizados para producir mata (producto fundido intermedio).

**Conversión de la mata**  $\rightarrow$  **cobre blister (98-99 % Cu).** Se oxidan los sulfuros restantes y se libera  $\text{SO}_2$

#### 4.4. Convertidores usados.

##### 4.4.1. Convertidor Peirce-Smith (El más difundido).

**Descripción.** Es un gran cilindro horizontal refractario, donde se insufla aire por toberas para oxidar la mata sulfurada, eliminando el  $\text{FeS}$  como escoria y transformando el  $\text{Cu}_2\text{S}$  en cobre blister.

**Refinación.** Pirorrefinación: En hornos de reverbero o anódicos se eliminan impurezas.

**Descripción.** Proceso de purificación térmica y química del cobre blister: primero oxidando impurezas, luego reduciendo el exceso de oxígeno, para producir cobre anódico adecuado para refinación electrolítica.

Electrorefinación: Celdas electrolíticas producen cobre catódico de 99,99 %

Descripción: se refina en celdas electrolíticas para producir cobre catódico de alta pureza (99,99 %).

## 5. Níquel

Material resistente y versátil, obtenido de minerales sulfurados y lateritas mediante procesos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos. Su principal uso es en acero inoxidable y superaleaciones, pero también en baterías modernas, lo que lo hace clave para la transición energética.

### 5.1. Obtención de los minerales de níquel.

#### 5.1.1. Laterita

Constituye  $\sim 70$  % de las reservas mundiales de níquel.

Se explota generalmente a cielo abierto por estar cerca de la superficie (al igual que la Bauxita). Dependiendo de en qué capa se desea explotar, se elige el mineral a extraer y por ende el método de obtención:

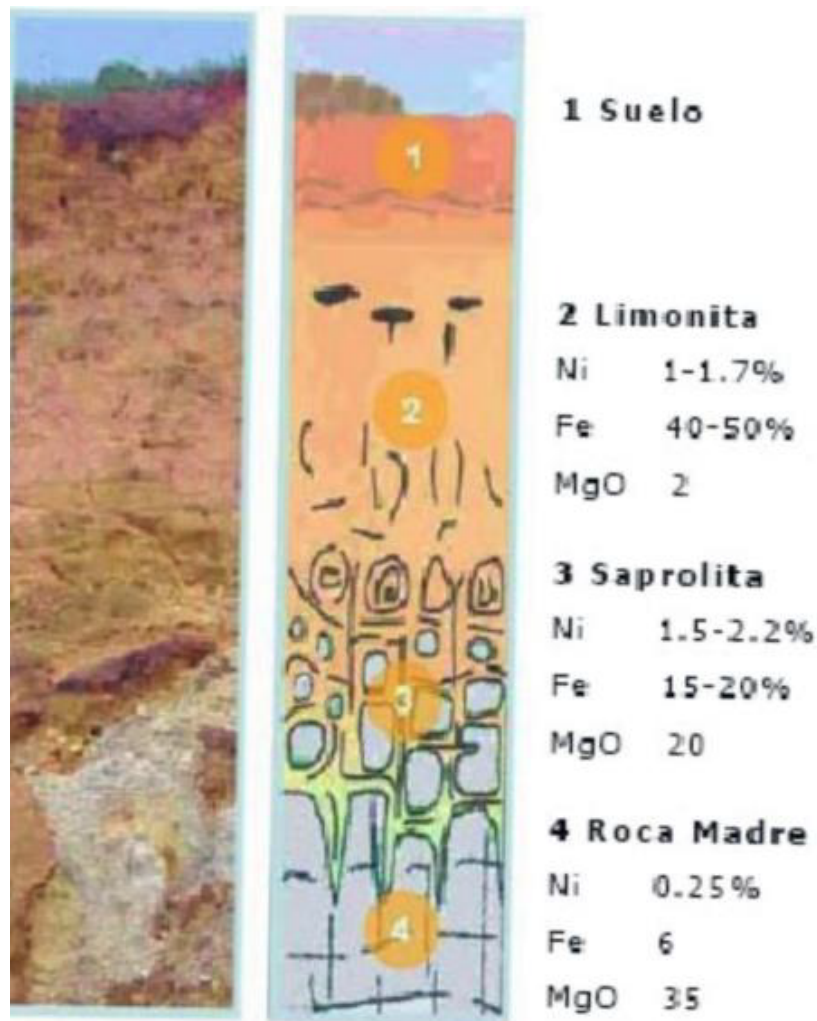


Figura 11

### 5.1.2. Limonita → hidrometalurgia (HPAL y PAL)

- HPAL: lixiviación a alta presión.
- Se usa ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) en condiciones severas de presión (40-45 bar) y temperatura (240-270°C).
- Preparación de la "pulpa" (~40 % sólido), lixiviación en autoclave, separación sólido-líquido, purificación de solución SX (extracción por solventes) IX (Intercambio Iónico), recuperación por (EW).
- PAL: lixiviación ácida a presión (no necesariamente alta) presión (10-20 bar).
- Es un proceso muy parecido al anterior mencionado, pero con condiciones menos severas. Se usa en yacimientos donde la minerología es menos refractaria.

### 5.1.3. Saprolita → pirometalurgia (fundición a ferroníquel)

- fundición convencional (pirometalurgia): concentración y reducción térmica para obtener ferroníquel o mata de níquel.



Hornos asociados:

Horno eléctrico de arco cerrado: reactor pirometalúrgico donde minerales lateríticos (saprolitas) se reducen y se funden. Se obtiene ferroníquel (20-40 % Ni)

Rotary Kiln: horno rotatorio cilíndrico inclinado, recubierto con refractarios, que gira lentamente sobre su eje. Se usa en la etapa de calcinación y reducción parcial de las saprolitas antes de que entren al horno eléctrico cerrado.

Los depósitos de laterita de níquel típicos son depósitos de bajo grado y gran tamaño localizados cerca de la superficie.

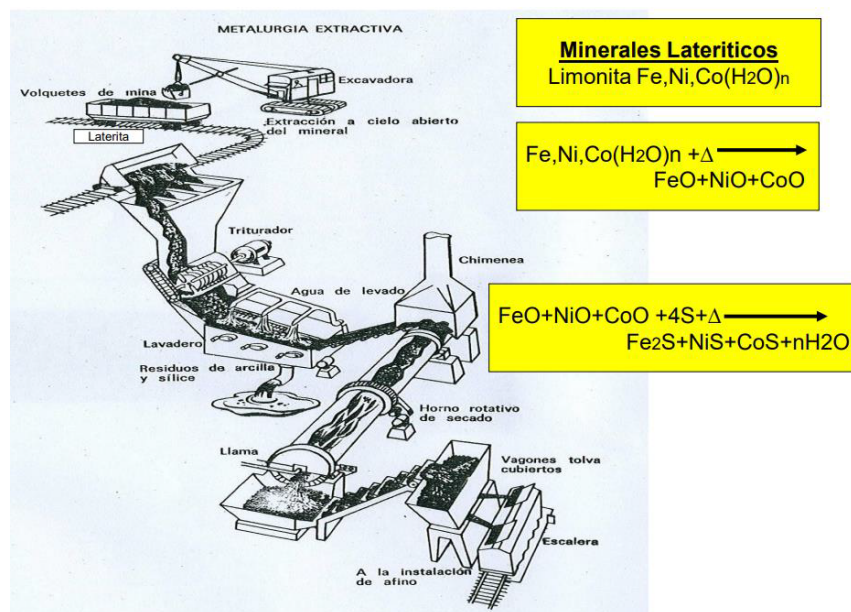


Figura 12: Esquema de un proceso pirometalúrgico para níquel a partir de lateritas.

### Extracción:

Excavadora y volquetes: La mena laterítica (limonita y saprolita) se obtiene por minería a cielo abierto, son menas superficiales, blandas y extensas.

### Trituración y lavado:

La laterita extraída pasa un triturador, donde se reduce el tamaño de partícula. Luego, en el lavadero se elimina parte de las impurezas (arcillas y sílice) usando agua. Esto mejora la eficiencia de la siguiente etapa (tostado y fundición).

### Horno rotatorio de secado:

La mena húmeda contiene agua de hidratación. En el horno rotatorio de secado se elimina esa humedad.

### Tostado reductor y sulfidación:

Los óxidos metálicos obtenidos se mezclan con azufre y se calientan, y se forman los sulfuros metálicos (mata) que son la base para separar posteriormente el níquel.

### Transporte y afino:

El material pasa en vagones tolva cubiertos hacia la instalación de afino. En esta etapa posterior, se usan convertidores o hornos de arco eléctrico para oxidar y eliminar el exceso de hierro y azufre, quedando níquel metálico o ferroníquel.

## 5.2. Expandimos la descripción de los hornos y convertidores usados en la obtención de níquel.

### 5.2.1. Horno eléctrico cerrado de arco.

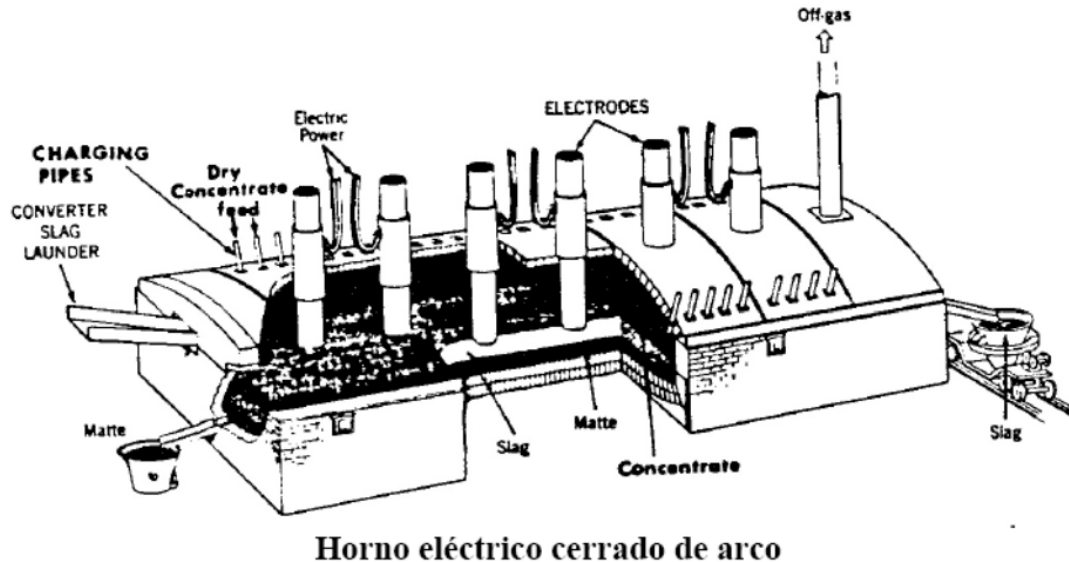
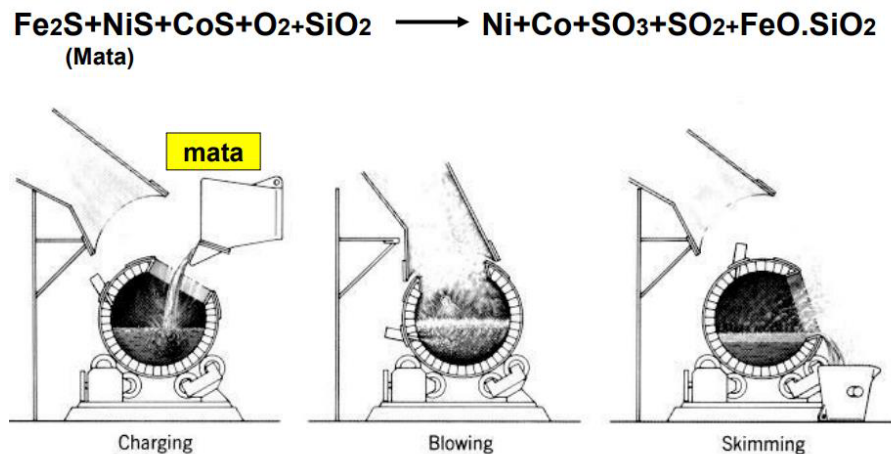


Figura 13: Esquema de un horno de inducción cerrado de arco.

- **Charging pipes (tuberías de carga).** → Entrada de concentrado seco (menas trituradas y secadas).
- **Electrodes (electrodos).** → Barras de grafito que introducen corriente eléctrica.
- **Mata.** → Fase líquida de sulfuros.
- **Escoria.** → Subproducto fundido de sílice y óxidos, se separa por diferencia de densidad.
- **Tap hole (orificio de vaciado).** → Salida de la mata fundida.
- **Slag hole (orificio de escoria).** → Salida de la escoria.
- **Converter slag launder.** → Canal que evacua escorias al convertidor.
- **Gas outlet (salida de gases).** → Gases de escape que se tratan para recuperar energía o azufre.

### 5.2.2. Convertidor Peirce-Smith.



## Convertidor

Figura 14: Esquema de un convertidor Peirce-Smith.

- **Tuyeres (toberas).**→ Inyectan aire enriquecido en oxígeno para oxidar impurezas.
- **Ladle (cuchara).**→ Recipiente refractario que contiene la mata fundida donde en la parte superior se encuentra la escoria flotante que se retira del convertidor. El metal queda en el fondo como fase líquida refinada.
- **Slag hole (orificio de escoria).**→ Salida de la escoria.
- **Tap hole (orificio de vaciado).**→ Salida del metal refinado.
- **Gas outlet (salida de gases).**→ Gases de escape que se tratan para recuperar energía o azufre; el proceso es autógeno (no necesita combustible externo). Los gases se conduce para tratamiento, a menudo usados en la producción de ácido sulfúrico.

## 5.3. Descripción del proceso pirometalúrgico para níquel.

### 5.3.1. Proceso para níquel a partir de sulfuros.

- El mineral de níquel se tritura en un jaw crusher (tritadora de mandíbulas).
- Luego pasa a una máquina de sinterizado, donde se mezcla con coque y se aglomera en "pellets". El sinterizado asegura que el mineral tenga buena permeabilidad y composición homogénea para el horno.
- El sinterizado se envía a un alto horno (Blast furnace), donde se reduce y funde el mineral para obtener mata de níquel y hierro (Ni-Fe) y escoria. Esto ocurre ya que el mineral aglomerado coque, caliza y otros fundentes, ingresan en el alto horno.
- En el alto horno, el coque reacciona con el oxígeno del aire inyectado para formar monóxido de carbono (CO), que reduce los óxidos metálicos a metales. La caliza reacciona con la sílice y otras impurezas para formar escoria fundida.

## Fundición a Mata (Matte)

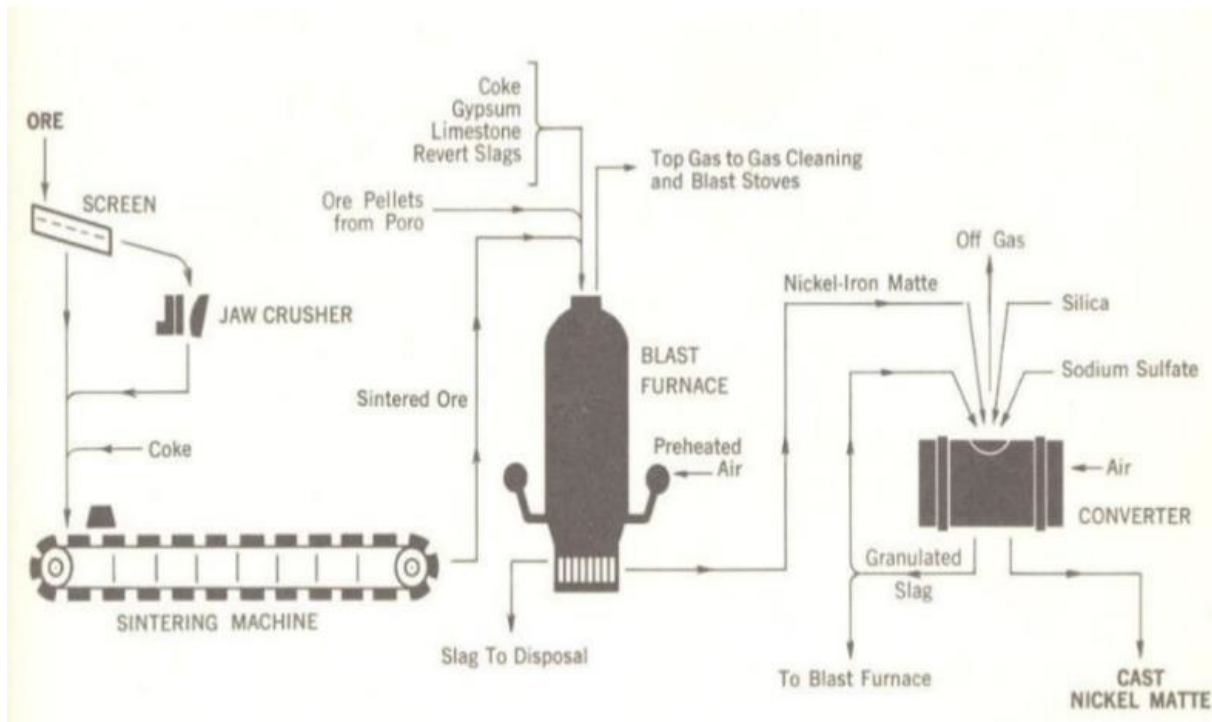


Figura 15: Esquema de un proceso pirometalúrgico para níquel (paso previo al convertidor).

- La escoria y la mata de Ni-Fe se separan por diferencia de densidad, y se extraen por orificios separados en la base del horno.
- Los gases generados (principalmente  $\text{CO}$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{SO}_2$ ) se capturan y tratan para recuperar energía o azufre.
- La escoria se enfría y se maneja para su disposición o reciclaje.
- La mata de Ni-Fe se transporta al convertidor para su posterior refinación.
- En el convertidor, se inyecta aire enriquecido en oxígeno a través de toberas para oxidar el hierro y el azufre presentes en la mata.
- El hierro se oxida a óxido de hierro ( $\text{FeO}$ ), que reacciona con la sílice para formar escoria de silicato de hierro ( $\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$ ).
- El azufre se elimina como dióxido de azufre ( $\text{SO}_2$ ) en los gases de escape.
- El níquel y el cobalto quedan concentrados en la mata final (nickel matte), que se extrae del convertidor.

## 6. Zinc.

### 6.1. Minerales Principales.

#### 6.1.1. Blenda o esfalerita.

### 6.2. Zinc

Minerales Principales:

#### 6.2.1. Blenda o esfalerita

(ZnS) → mineral más importante.

Smithsonita

Hemimorfita

Rutas industriales: RLE (Roast-Leach-Electrowin) o pirometalurgia ISP; una tercera familia es lixiviación directa/oxidativa del concentrado.

Ruta RLE:

Equipo/"Horno": tostador de lecho fluidizado, este se usa para que cada partícula de mineral esté en contacto con el oxígeno, logrando una oxidación rápida y uniforme.

Lixiviación:

Se hace en dos etapas para maximizar disolución y controlar Fe:

Lixiviación neutra (50-70°C; pH ≈ 3-4) con electrolito gastado. precipitan sílice/hidróxidos; sólidos no disueltos pasan a la siguiente etapa.

Lixiviación ácida caliente (80 - 90 °C; pH <2) con ácido fresco para disolver el resto de ZnO.

Clarificación y purificación del licor

Espesadores y filtros → licor claro ZnSO<sub>4</sub>

Cementación con polvo de Zn a 40 - 60 °C para mover impurezas.

Control fino ; a veces extracción por solventes (SX) como pulido final.

Electroobtención (EW):

Celdas con ánodos de Al "Starter Sheets" ánodos de aleación Pb.

Electrolito típico: 50 g/L a 60 g/L Zn, 150 g/L a 200 g/L H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 30 - 40 °C

Hornos/equipos clave en RLE:

Tostador de lecho fluidizado, planta de ácido sulfúrico, (no hornos en lixiviación/purificación), hornos de fusión/inducción para colada final.

Lixiviación directa del concentrado (sin tostar)

Buscada para eliminar emisiones de SO<sub>2</sub> del tostador.

Lixiviación oxidativa a presión (autoclave)

Alimentación: concentrado ZnS finamente molido.

Condiciones típicas: 150 - 160 °C; presión total 1,5 MPa a 2 MPa; PO<sub>2</sub> 0,7 MPa a 1 MPa.

Se separa azufre elemental (fundido o flotado), y el licor ZnSO<sub>4</sub> entra a purificación + EW como en RLE.

Hierro se maneja por goethita/hematita; sílice controlada por lavado caliente

Lixiviación biológica:

Oxidación bacteriana de ZnS → Zn<sup>2+</sup>; cinéticas más lentas; útil para colas marginales. pirometalurgia

Ruta Térmica que co-trata Zn-Pb y concentra impurezas en subproductos.

Sinterización

"Horno"sinter Dwight-Lloyd (cama móvil): aglomerar finos con retorno y coque fino; se forma algo de  $\text{ZnO}$

Reducción-Volatilización en horno de cuba ISP

Cuba vertical: carga de sinter + coque + fundentes

Condensador de plomo fundido: el vapor de  $\text{Zn}$  se disuelve en  $\text{Pb(l)}$ , luego se separa como  $\text{Zn}$  metálico ("zinc metal from lead condenser") o  $\text{ZnO}$  (si se oxida controladamente). Se obtiene bullion de plomo aparte.

Subproductos: escoria silicatada, cadmio (recuperable), gases  $\rightarrow$  planta de ácido.

Hornos/equipos clave en ISP: sinter, horno de cuba ISP, condensador, planta de ácido. (No hay EW).

Procesos especiales (residuos / reciclaje)

Horno Waelz (rotatorio) para polvos de acería con  $\text{ZnO/ZnFe}_2\text{O}_4$ : 1000 - 1200 °C con coque  $\rightarrow$  volatiliza  $\text{Zn}$  como  $\text{Zn(g)}$  y se recolecta  $\text{ZnO}$  en filtros. Ese  $\text{ZnO}$  va luego a RLE o ISP.

control ambiental y subproductos

$\text{SO}_2$  del tostador/sinter  $\rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$  (insumo de lixiviación o venta).

Hierro  $\rightarrow$  residuos jarosita/goethita/hematita (estabilizados).

Cadmio se recupera en purificación (cementación  $\rightarrow$  destilación). Indio/Germanio pueden recuperarse de polvos/coladas.

Purga de electrolito para controlar  $\text{Cl-/F-/Mn}$  (tratamientos de neutralización/ oxidación).

Cloración-destilación (retortas) y carbotermia al vacío: históricos o nicho

## 7. Estaño.

Mineral principal: Casiterita  $\text{SnO}_2$ , con 70-78 %  $\text{Sn}$

Minerales Secundarios: estannita ( $\text{Cu}_2\text{FeSnS}_4$ ), teallita ( $\text{PbSnS}_2$ )

Ganga común: cuarzo, silicato, arsénico, sulfuros de hierro y cobre.

Trituración-molienda.

Concentración gravimétrica (estaño es denso:  $7 \text{ g/cm}^3$ ). Se usa mesa Wilfley, jigs.

Separación magnética y flotación para eliminar sulfuros y wolframita.

Se obtiene un concentrado de  $\text{SnO}_2$  de 60-70 %  $\text{Sn}$ .

Procesamiento pirometalúrgico 2.1 Tostación oxidante (pretratamiento)

Objetivo: eliminar impurezas sulfuradas, arsénico y antimonio.

Horno empleado: horno de reverbero o lecho fluidizado. Producto: casiterita purificada + óxidos de impurezas. Reducción carbotérmica

Mineral tostado + coque + fundentes  $\text{CaCO}_3, \text{SiO}_2$ .

Horno principal:

Horno de reverbero (clásico).

Horno eléctrico de arco (alta pureza). Escoria  $\Rightarrow$  sílice + óxidos de  $\text{Fe}$  y  $\text{Ca}$ .

Se obtiene estaño crudo, con impurezas metálicas ( $\text{Fe}$ ,  $\text{Cu}$ ,  $\text{As}$ ,  $\text{Pb}$ ). Afinado (refining)

El  $\text{Sn}$  crudo se purifica por varias etapas:

Licuación

Basada en diferencias de punto de fusión.

Impurezas como  $\text{Fe}$ ,  $\text{Cu}$  y  $\text{As}$  se solidifican primero y se separan.

Oxidación selectiva

Aire insuflado en el baño  $\rightarrow$  oxida impurezas antes que el  $\text{Sn}$ .

óxido  $\rightarrow$  escoria

Electrorrefinación:

Anodo: Sn crudo

Catodo: Sn puro

Electrolito:  $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{SnSO}_4$

Se obtiene estaño refinado  $\geq 99.9\%$

Procesos alternativos (hidrometalurgia)

Se aplican cuando la mena contiene mucha ganga compleja:

Cloruración:  $\text{SnO}_2 + \text{C} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{SnCl}_4$  (volátil). Luego reducción:  $\text{SnCl}_4 + \text{H}_2 \rightarrow \text{Sn} + \text{HCl}$ .

Lixiviación con  $\text{HCl}$  + posterior cementación. (No son comunes a gran escala; predominan procesos pirometalúrgicos).

Hornos y equipos clave en estaño

Horno de tostación (reverbero / lecho fluidizado): elimina S, As, Sb.

Horno de reverbero: reducción carbotérmica de  $\text{SnO}_2$ .

Horno eléctrico: alternativa moderna para fundición más limpia.

Convertidor (ocasional): para ajustar Fe y S en menas complejas.

Celdas electrolíticas: afinado final para estaño de grado electrónico.

Subproductos y consideraciones ambientales

$\text{SO}_2$  de tostación  $\rightarrow$  planta de ácido sulfúrico o emisiones (requieren tratamiento).

$\text{As}_2\text{O}_3$  y  $\text{Sb}_2\text{O}_3$ : polvos tóxicos que deben recuperarse y manejarse con cuidado.

Escorias: contienen algo de Sn  $\rightarrow$  se reciclan (re-tratamiento por flotación o fundición).

## 8. Magnesio.

Minerales y materias primas

Dolomita ( $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$ )  $\rightarrow$  ruta pirometalúrgica.

Agua de mar / salmueras  $\rightarrow$  ruta electrolítica.

También carnallita ( $\text{KMgCl}_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ ), magnesita ( $\text{MgCO}_3$ ).

Ruta pirometalúrgica  $\rightarrow$  Proceso Pidgeon

Etapas: 1: Calcinación

Dolomita en hornos rotatorios a  $1000 - 1100^\circ\text{C}$

Etapas: 2: Reducción al vacío

El óxido mixto ( $\text{CaO} \cdot \text{MgO}$ ) se mezcla con ferrosilicio como reductor y se introduce en retortas de acero refractario al vacío ( $1200 - 1250^\circ\text{C}$ ,  $0,1 \text{ Pa}$  a  $1 \text{ Pa}$ ).

Etapas: 3: Condensación

El Mg se sublima y condensa en cámaras refrigeradas formando coronas de Mg metálico.

Hornos/equipos usados:

Horno rotatorio para calcinación.

Retortas al vacío (cilíndricas, horizontales) para reducción.

Cámara de condensación para recolectar el metal. Ruta electrolítica

Etapas: 1: Obtención de  $\text{MgCl}_2$

Agua de mar + cal  $\rightarrow$  precipita  $\text{Mg}(\text{OH})_2$ .

Se calcina con  $\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2$  anhidro.

Etapas: 2: Electrólisis de  $\text{MgCl}_2$  fundido

Celdas electrolíticas a  $700 - 750^\circ\text{C}$ , con ánodos de grafito y cátodos de acero

Equipos usados:

Cristalizadores, hornos de deshidratación para  $\text{MgCl}_2$ .

Celdas electrolíticas refractarias.

Producto final

Magnesio metálico (pureza 99,8-99,95 %).

Subproductos:  $\text{Cl}_2$  (usado para volver a producir  $\text{MgCl}_2$ )

## 9. Titanio.

Minerales principales

Rutilo ( $\text{TiO}_2$ , 95-98 %  $\text{TiO}_2$ ).

Ilmenita ( $\text{FeTiO}_3$ , 45-65 %  $\text{TiO}_2$ ).

Proceso Kroll (industrial dominante)

Etapas 1: Cloración

Mineral concentrado + coque +  $\text{Cl}_2 \rightarrow \text{TiCl}_4$  (tetracloruro de titanio, volátil).

Horno: reactor de lecho fluidizado a 900 - 1000 °C.

Reacción:

Etapas 2: Purificación de  $\text{TiCl}_4$

Destilación fraccionada para eliminar  $\text{FeCl}_3$ ,  $\text{VCl}_4$ , etc.

Etapas 3: Reducción con Mg

En reactores cerrados de acero, a 800 - 900 °C bajo atmósfera inerte:

Se obtiene titanio esponjoso (sponge Ti) +  $\text{MgCl}_2$ .

Etapas 4: Purificación

El  $\text{MgCl}_2$  se separa por fusión y electrólisis (regenera Mg y  $\text{Cl}_2$ ).

El Ti esponjoso se compacta y se funde.

Procesos alternativos

Hunter (con sodio en lugar de Mg)  $\rightarrow$  obsoleto, menor escala.

Proceso FFC Cambridge (electrólisis directa de  $\text{TiO}_2$  en  $\text{CaCl}_2$  fundido)  $\rightarrow$  en desarrollo.

Afinado y fusión

El Ti esponjoso se funde en hornos de arco eléctrico al vacío (VAR) o fusión por haz de electrones (EBM).

Objetivo: remover gases ( $\text{O}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{H}_2$ ) y lograr lingotes homogéneos.

Producto final

Titanio metálico (grado comercial 99,5 %).

Lingotes que luego se procesan en aleaciones aeroespaciales (Ti-6Al-4V).

*Este trabajo fue elaborado con la ayuda de la IA y otras páginas de ayuda para facilitar la confección y disposición de los elementos en dicho trabajo.*